MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA WEB

1. Introducción

En este manual técnico se documentó de forma estructurada el desarrollo del sistema web **AgroVigilancia**, la cual fue diseñada para apoyar la detección temprana de plagas agrícolas mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial.
El sistema fue concebido como una herramienta digital accesible, orientada a la clasificación automática de plagas a partir de imágenes, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones en el manejo ecológico de cultivos.

La documentación técnica se elaboró con el propósito de describir de manera clara los componentes internos del sistema, las tecnologías empleadas, los procesos de entrenamiento del modelo y el funcionamiento general del sistema web.
De esta manera, se buscó facilitar su comprensión, replicación, mantenimiento y mejora continua por parte de desarrolladores y personal técnico.

2. Objetivo del Manual Técnico

El objetivo del presente manual técnico fue proporcionar una guía completa sobre la implementación y funcionamiento del sistema web desarrollada, permitiendo entender su estructura interna y su lógica de operación.

De manera específica, el manual tuvo como objetivos:

- Documentar las herramientas tecnológicas utilizadas durante el desarrollo.
- Describir la arquitectura del sistema web y la interacción entre sus componentes.
- Explicar los requerimientos técnicos necesarios para su correcta ejecución.
- Detallar el proceso de preparación del dataset y entrenamiento del modelo de inteligencia artificial.

Elaboró: Guadalupe Hernandez Dorasco
Ingeniería en Sistemas Computacionales

- Presentar el flujo de operación del sistema desde la carga de imágenes hasta la obtención de resultados.

3. Alcance del Sistema

El sistema desarrollado tuvo como alcance principal la detección y clasificación automática de plagas agrícolas mediante el análisis de imágenes dentro de un sistema web.

El sistema se limitó a:

- Procesar imágenes cargadas por el usuario desde un dispositivo con acceso a internet.
- Identificar un conjunto definido de **10 plagas agrícolas**, previamente entrenadas en el modelo.
- Mostrar los resultados de clasificación y recomendaciones ecológicas asociadas.

No se incluyó la integración con sensores físicos, drones u otros dispositivos de adquisición de datos externos.
El sistema fue diseñado para operar exclusivamente como una plataforma web, accesible desde navegadores modernos, lo que permitió su uso en diferentes dispositivos sin requerir instalaciones adicionales.

4. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema web fue diseñada bajo un enfoque modular, con el objetivo de facilitar su mantenimiento, escalabilidad y comprensión.
Se adoptó una arquitectura de **tres capas**, la cual permitió separar claramente las responsabilidades de cada componente del sistema.

4.1 Capa de Presentación (Frontend)

La capa de presentación fue responsable de la interacción directa con el usuario final. Esta capa permitió la visualización de la interfaz gráfica, así como la captura de información necesaria para el funcionamiento del sistema.

Entre sus principales funciones se encontraron:

- Mostrar la interfaz gráfica del sistema web.
- Permitir la carga de imágenes para su análisis.
- Presentar los resultados de la detección de plagas.
- Mostrar mensajes informativos, de éxito o error durante el uso del sistema.

El diseño de la interfaz se realizó considerando principios de usabilidad y accesibilidad, con el fin de facilitar su uso por parte de usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica.

4.2 Capa Lógica (Backend)

La capa lógica fue la encargada de procesar la información enviada desde la interfaz web y coordinar las operaciones del sistema.

Sus funciones principales incluyeron:

- Recibir las imágenes cargadas por el usuario.
- Validar el formato y tamaño de los archivos.
- Preprocesar las imágenes antes de su análisis.
- Ejecutar el modelo de inteligencia artificial previamente entrenado.
- Generar y devolver los resultados de clasificación a la capa de presentación.

Esta capa permitió centralizar la lógica del sistema, garantizando un flujo de datos ordenado y controlado.

4.3 Capa de Datos

La capa de datos fue responsable de la gestión, organización y almacenamiento de toda la información utilizada y generada por el sistema web durante su funcionamiento. Esta capa permitió asegurar la consistencia de los datos, facilitar su acceso y apoyar los procesos de entrenamiento, validación e inferencia del modelo de inteligencia artificial.

Los principales elementos administrados dentro de esta capa fueron los siguientes:

a) **Dataset de imágenes**

El dataset de imágenes estuvo conformado por un conjunto estructurado de imágenes agrícolas previamente etiquetadas, las cuales representaron las distintas plagas consideradas en el proyecto.
Estas imágenes fueron recolectadas, organizadas y preparadas antes del entrenamiento del modelo, asegurando que cada archivo contara con una clasificación correcta.

El dataset fue utilizado como base para:

- Entrenar el modelo de detección de plagas.
- Evaluar su capacidad de aprendizaje.
- Verificar su desempeño frente a imágenes nuevas.

Las imágenes fueron almacenadas de forma organizada por clases, lo que facilitó su procesamiento y reutilización en diferentes etapas del desarrollo.

b) Archivos de entrenamiento y validación

Dentro de esta capa también se gestionaron los archivos generados durante el proceso de entrenamiento y validación del modelo.
Estos archivos incluyeron configuraciones, pesos del modelo y métricas obtenidas a lo largo del aprendizaje.

Su función principal fue:

- Permitir el seguimiento del progreso del entrenamiento.
- Analizar el comportamiento del modelo en cada época.
- Comparar el desempeño entre los datos de entrenamiento y los datos de validación.

Gracias a estos archivos, fue posible identificar mejoras, detectar posibles problemas como sobreajuste y seleccionar el modelo con mejor rendimiento.

c) Resultados generados por el modelo

La capa de datos también almacenó los resultados producidos por el modelo de inteligencia artificial durante la fase de inferencia. Estos resultados incluyeron las predicciones realizadas a partir de las imágenes cargadas por los usuarios, así como la información asociada a cada detección.

Los resultados fueron utilizados para:

- Mostrar al usuario la plaga identificada.
- Proporcionar información de apoyo para la toma de decisiones.
- Evaluar el comportamiento del sistema en escenarios reales de uso.

El almacenamiento de estos datos permitió mantener un historial de ejecuciones, facilitando su análisis posterior y el mejoramiento continuo del sistema.

5. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

El desarrollo del sistema web **AgroVigilancia** se apoyó en un conjunto de herramientas tecnológicas modernas que permitieron integrar inteligencia artificial, desarrollo web y gestión de datos de manera eficiente. Cada tecnología fue seleccionada considerando su estabilidad, escalabilidad y compatibilidad con proyectos de visión artificial.

5.1 Google Colab

Google Colab fue utilizado como el entorno principal para el desarrollo, entrenamiento y validación del modelo de inteligencia artificial.
Esta plataforma permitió ejecutar código en Python directamente desde la nube, sin necesidad de configuraciones locales complejas.

Sus principales aportaciones al proyecto fueron:

- Uso de **GPU** para acelerar el entrenamiento del modelo.
- Ejecución de notebooks para pruebas controladas.
- Visualización directa de métricas y gráficas de entrenamiento y validación.
- Facilidad para guardar y reutilizar resultados del modelo.

Google Colab fue clave para analizar el comportamiento del modelo en diferentes etapas del entrenamiento.

5.2 Roboflow

Roboflow fue empleado como herramienta para la preparación del dataset de imágenes utilizado en el proyecto. Esta plataforma permitió gestionar de forma eficiente grandes volúmenes de imágenes, facilitando su etiquetado y organización.

Las funciones principales de Roboflow dentro del sistema fueron:

- Carga y administración de imágenes agrícolas.
- Etiquetado preciso de las plagas.
- Sistema de transformaciones y aumentos de datos.
- Exportación del dataset en formato compatible con modelos de detección.

Gracias a Roboflow, se garantizó que el conjunto de datos cumpliera con los requisitos necesarios para entrenar un modelo robusto.

5.3 Modelo de Inteligencia Artificial (YOLO)

El sistema utilizó un modelo de detección de objetos basado en el algoritmo **YOLO (You Only Look Once)**, el cual permitió identificar múltiples plagas en una sola imagen en tiempo real.

Las características principales de este modelo fueron:

- Alta velocidad de procesamiento.
- Capacidad para detectar objetos de distintos tamaños.
- Obtención simultánea de la ubicación y clasificación de cada plaga.
- Generación de niveles de confianza para cada detección.

Este modelo fue entrenado y validado en Google Colab utilizando el dataset preparado previamente.

5.4 Frontend – React.js

La interfaz de usuario del sistema web fue desarrollada utilizando **React.js**, una biblioteca de JavaScript orientada a la creación de interfaces dinámicas e interactivas.

React permitió:

- Crear una experiencia de usuario fluida.
- Gestionar estados del sistema en tiempo real.
- Implementar componentes reutilizables.
- Integrar fácilmente los resultados del modelo de IA en la interfaz visual.

El diseño se enfocó en la claridad visual y la facilidad de uso para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.

5.5 Backend y Base de Datos – Supabase

Supabase fue utilizado como la plataforma **backend principal** del sistema web **AgroVigilancia**, encargándose de la gestión de datos, autenticación de usuarios y comunicación segura entre el sistema web y la base de datos. Esta plataforma se basa en **PostgreSQL**, un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente reconocido por su estabilidad, seguridad y capacidad para manejar grandes volúmenes de información de forma eficiente.

El uso de Supabase permitió implementar un **modelo de datos relacional**, asegurando la integridad referencial entre las distintas tablas del sistema y garantizando la consistencia de la información almacenada. Además, la plataforma ofrece mecanismos integrados de seguridad, como el control de acceso por roles y políticas de autenticación, lo que protege los datos sensibles de los usuarios.

5.6 Funciones principales del backend

El backend desarrollado con Supabase cumplió las siguientes funciones clave dentro del sistema:

- **Almacenamiento de usuarios y roles:**
  Gestión de cuentas de usuario mediante Supabase Auth, permitiendo el registro, inicio de sesión y asignación de roles (administrador y usuario estándar). Esto aseguró que cada usuario tuviera acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil.
- **Registro de detecciones realizadas:**
  Almacenamiento de cada detección de plagas realizada por el sistema, incluyendo información como fecha, tipo de plaga, método de detección, nivel de confianza y referencia a la imagen analizada.
- **Gestión del historial de resultados:**
  Organización y consulta del historial de detecciones, permitiendo a los usuarios revisar resultados previos, aplicar filtros y analizar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.
- **Administración de recomendaciones ecológicas:**
  Asociación de cada plaga detectada con recomendaciones ecológicas específicas, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y responsables.

Supabase facilitó la conexión entre el sistema web y la base de datos mediante **APIs automáticas**, reduciendo la complejidad del desarrollo backend y permitiendo una comunicación eficiente y segura entre el frontend y la base de datos.

5.7 Lenguajes y Tecnologías Web

El desarrollo del sistema web se apoyó en tecnologías estándar de la web moderna, las cuales garantizaron compatibilidad, escalabilidad y una experiencia de usuario fluida.

- **HTML5:**
  Utilizado para definir la estructura semántica de las páginas web, organizando los elementos visuales como formularios, botones, tablas y secciones informativas.

- **CSS3:**
  Empleado para el diseño visual del sistema, incluyendo el sistema de estilos, colores, tipografías y distribución de los componentes. Gracias a CSS3, la interfaz se adaptó a distintos tamaños de pantalla, asegurando un diseño responsive.
- **JavaScript:**
  Lenguaje principal para la interactividad del sistema, encargado de gestionar eventos del usuario, comunicación con el backend, validaciones en tiempo real y visualización dinámica de los resultados generados por el modelo de inteligencia artificial.

El uso conjunto de estas tecnologías permitió desarrollar un sistema web accesible desde distintos dispositivos y navegadores sin necesidad de instalaciones adicionales.

5.8 Integración del Sistema

La integración de todas las herramientas tecnológicas dio como resultado un sistema funcional y coherente, en el que cada componente cumple un rol específico dentro de la arquitectura general.

En este flujo de trabajo:

- El **modelo de inteligencia artificial** procesa las imágenes cargadas por el usuario.
- Los **resultados de la detección** se envían y visualizan de forma inmediata en la interfaz web.
- La **información generada** se almacena de manera segura en la base de datos.
- Los **usuarios interactúan** con el sistema de forma intuitiva mediante la interfaz web.

Esta arquitectura permitió un **flujo continuo de información** entre el frontend, el backend y el modelo de inteligencia artificial, asegurando un funcionamiento estable, eficiente y escalable del sistema AgroVigilanciaIA.

6. Arquitectura del Sistema (Capas y Flujo de Información)

La arquitectura del sistema **AgroVigilanciaIA** fue diseñada bajo un enfoque **modular y por capas**, con el objetivo de garantizar un funcionamiento ordenado, escalable y fácil de mantener. Este diseño permite separar responsabilidades entre los distintos componentes del sistema, facilitando tanto su desarrollo como futuras mejoras.

El sistema se organiza principalmente en **tres capas fundamentales**:

1. Capa de presentación (Frontend)
2. Capa de procesamiento e inteligencia artificial
3. Capa de datos (Backend y base de datos)

Cada una de estas capas interactúa entre sí mediante un flujo de información bien definido, asegurando una comunicación eficiente y segura.

A. Capa de Presentación (Frontend)

La **capa de presentación** corresponde a la interfaz gráfica con la que el usuario interactúa directamente. Esta capa fue desarrollada como un sistema **web**, accesible desde cualquier navegador moderno y adaptable a distintos dispositivos.

Sus principales funciones son:

- Permitir el **inicio de sesión y autenticación** de los usuarios.
- Facilitar la **carga de imágenes** para la detección manual de plagas.
- Habilitar la **detección automática** mediante el uso de la cámara del dispositivo.
- Mostrar de forma clara los **resultados de la detección**, incluyendo:
    - Tipo de plaga detectada.
    - Nivel de confianza del modelo.
    - Clasificación de la plaga (benéfica o dañina).
    - Recomendaciones ecológicas.
- Presentar el **historial de detecciones** almacenadas en la base de datos.

- Brindar acceso a módulos administrativos cuando el usuario cuenta con rol de administrador.

Esta capa actúa como el **punto de entrada y salida de la información**, enviando solicitudes al backend y mostrando las respuestas generadas por el sistema.

B. Capa de Procesamiento e Inteligencia Artificial

La **capa de procesamiento** es la encargada del análisis de imágenes y la ejecución del modelo de inteligencia artificial entrenado previamente. En esta capa se integran los resultados obtenidos durante el proceso de entrenamiento y validación realizados en **Roboflow** y **Google Colab**.

Las funciones principales de esta capa son:

- Recibir las imágenes enviadas desde la interfaz web.
- Preprocesar las imágenes para que cumplan con los requisitos del modelo.
- Ejecutar el **modelo de detección de plagas**, utilizando los pesos entrenados.
- Generar los resultados de inferencia, que incluyen:
    - Identificación de la plaga.
    - Coordenadas de las cajas delimitadoras (bounding boxes).
    - Nivel de confianza de cada detección.
- Enviar los resultados procesados a la capa de presentación y al backend para su almacenamiento.

Esta capa representa el **núcleo inteligente del sistema**, ya que transforma los datos visuales en información útil para la toma de decisiones agrícolas.

C. Capa de Datos (Backend y Base de Datos)

La **capa de datos** se encarga de la gestión, almacenamiento y seguridad de la información generada por el sistema. Esta capa fue implementada mediante **Supabase**, utilizando una base de datos relacional basada en **PostgreSQL**.

Sus responsabilidades incluyen:

- Autenticación y autorización de usuarios.
- Almacenamiento de información de usuarios y roles.
- Registro de las detecciones realizadas.
- Gestión del historial de resultados.
- Administración del catálogo de plagas y recomendaciones ecológicas.
- Garantizar la integridad y consistencia de los datos mediante relaciones entre tablas.

El backend actúa como un **intermediario seguro** entre la interfaz web y la base de datos, asegurando que todas las operaciones se realicen de manera controlada.

Flujo de Información del Sistema

El flujo de información dentro del sistema AgroVigilancia sigue una secuencia ordenada:

1. El usuario accede al sistema web e inicia sesión desde la **capa de presentación**.
2. El sistema valida las credenciales a través del **backend**.
3. El usuario carga una imagen o activa la cámara para realizar una detección.
4. La imagen es enviada a la **capa de procesamiento**, donde el modelo de IA realiza la inferencia.
5. Los resultados obtenidos son devueltos a la interfaz web para su visualización.
6. De forma simultánea, los resultados se almacenan en la **base de datos**.
7. El usuario puede consultar el historial y analizar detecciones previas.

Este flujo garantiza que la información se procese de forma **rápida, segura y ordenada**, permitiendo una experiencia de usuario fluida.

Ventajas de la Arquitectura Implementada

La arquitectura **Figura 265** por capas implementada en AgroVigilancia ofrece múltiples beneficios:

- Separación clara de responsabilidades.
- Facilidad para el mantenimiento del sistema.
- Escalabilidad para integrar nuevas funcionalidades.
- Seguridad en el manejo de datos.
- Integración eficiente entre inteligencia artificial y sistema web.

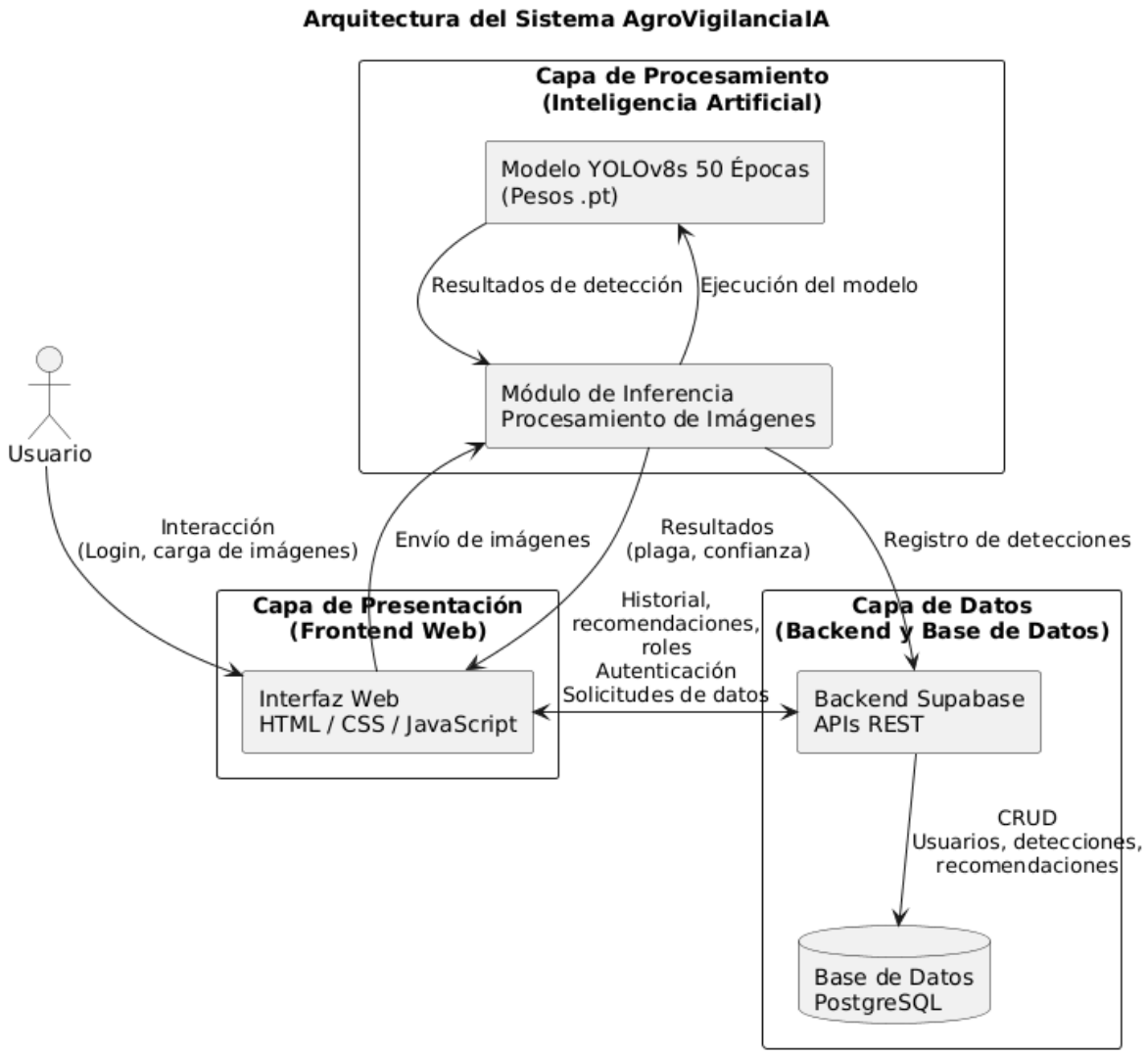


Figura 1 *Arquitectura y funcionamiento del sistema.*

7. Pruebas y Validación del Sistema

La fase de pruebas y validación del sistema AgroVigilancia tuvo como finalidad comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes desarrollados, así como validar la precisión, estabilidad y usabilidad del sistema en condiciones similares a un entorno real de uso agrícola. Esta etapa permitió verificar que la integración entre el modelo de inteligencia artificial, el sistema web y la base de datos se realizara de manera adecuada.

7.1 Pruebas del Modelo de Inteligencia Artificial

Las pruebas del modelo de detección de plagas se realizaron utilizando el modelo YOLOv8 previamente entrenado. Para esta validación se emplearon imágenes pertenecientes al conjunto de prueba, las cuales no formaron parte del proceso de entrenamiento ni de validación, garantizando así una evaluación objetiva del desempeño del modelo.

Durante esta fase se analizaron las métricas principales de evaluación, tales como *precision*, *recall* y *mean Average Precision (mAP)*. Los resultados obtenidos evidenciaron que el modelo fue capaz de identificar correctamente las diez clases de plagas consideradas en el proyecto, manteniendo un equilibrio adecuado entre la detección correcta de plagas y la reducción de falsas detecciones.

Asimismo, se evaluó el comportamiento del modelo frente a imágenes con diferentes condiciones de iluminación, fondos variables y presencia de múltiples objetos, observándose una respuesta consistente y estable en la mayoría de los casos analizados.

7.2 Pruebas de Inferencia en la Sistema Web

Una vez validado el desempeño del modelo, se realizaron pruebas funcionales sobre el sistema web AgroVigilancia, verificando el correcto proceso de inferencia a partir de imágenes cargadas por los usuarios.

Durante estas pruebas se comprobó que:

- La carga de imágenes en formatos JPG y PNG se realizó de manera correcta.
- El sistema ejecutó el proceso de inferencia sin errores visibles.
- Las cajas delimitadoras (*bounding boxes*) se mostraron correctamente sobre las imágenes analizadas.
- Se visualizaron de forma adecuada la clase de plaga detectada y el nivel de confianza asociado a cada predicción.

El tiempo de respuesta del sistema fue considerado aceptable para un entorno de sistema web, permitiendo obtener resultados de detección en pocos segundos tras la carga de la imagen.

7.3 Pruebas del Sistema de Autenticación y Roles

Se realizaron pruebas específicas para validar el sistema de autenticación implementado mediante Supabase Auth. En esta fase se verificó el correcto acceso al sistema mediante credenciales válidas y la restricción de acceso ante credenciales incorrectas.

Asimismo, se comprobó el funcionamiento de los roles de usuario, validando que:

- Los usuarios estándar únicamente accedieran a las funciones de detección y consulta de historial.
- Los usuarios con rol de administrador tuvieran acceso adicional a la gestión de usuarios, estadísticas del sistema y generación de reportes.

Estas pruebas garantizaron la seguridad y el control de acceso dentro del sistema.

7.4 Pruebas de Almacenamiento y Gestión de Datos

La validación del almacenamiento de datos se realizó comprobando la correcta inserción de los registros generados durante las detecciones en la base de datos implementada en Supabase. Se verificó que cada detección almacenara correctamente la información correspondiente a:

- Fecha y hora de la detección.
- Plaga identificada.
- Nivel de confianza.
- Imagen asociada.
- Usuario que realizó la detección.

También se validó la consulta del historial de detecciones desde la interfaz web, asegurando la correcta recuperación de la información almacenada y su presentación ordenada al usuario.

7.5 Pruebas de Usabilidad de la Interfaz

Finalmente, se llevaron a cabo pruebas de usabilidad sobre la interfaz gráfica del sistema. Estas pruebas permitieron verificar que el sistema web fuera intuitiva, clara y fácil de utilizar para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

Se evaluaron aspectos como:

- Claridad de los botones y menús.
- Organización visual de la información.
- Correcta visualización en distintos tamaños de pantalla.
- Comprensión de los resultados mostrados por el sistema.

Los resultados de estas pruebas indicaron que la interfaz cumplió con los criterios de accesibilidad y facilidad de uso, permitiendo una interacción fluida entre el usuario y el sistema.

7.6 Validación Integral del Sistema

Con base en los resultados obtenidos en las pruebas individuales de cada módulo, se concluyó que el sistema AgroVigilancia funcionó de manera integrada y coherente. La comunicación entre el sistema web, el modelo de inteligencia artificial y la base de datos se realizó sin inconsistencias, permitiendo un flujo continuo de información desde la captura de la imagen hasta el almacenamiento del resultado.

Esta etapa de pruebas y validación confirmó que el sistema cumple con los objetivos planteados, demostrando su viabilidad como una herramienta tecnológica para la detección temprana y el manejo ecológico de plagas en entornos agrícolas.

8. Seguridad y control de errores

El sistema AgroVigilancia incorporó mecanismos de seguridad y control de errores con el propósito de garantizar un funcionamiento estable, confiable y seguro durante su operación. Estas medidas permitieron prevenir fallos comunes, proteger la información del usuario y asegurar la correcta ejecución de los procesos de detección.

En primer lugar, se implementó la **validación de archivos** durante la carga de imágenes, restringiendo los formatos permitidos únicamente a extensiones compatibles (JPG y PNG), así como estableciendo límites de tamaño para evitar sobrecarga del sistema. De esta forma, se redujo el riesgo de errores derivados de archivos no válidos o dañados.

Adicionalmente, se incorporó un **control de errores en la carga de imágenes**, el cual permitió detectar fallos en el proceso de subida, mostrando mensajes informativos al usuario en caso de errores y evitando la ejecución del modelo cuando no se cumplían las condiciones mínimas requeridas.

En el backend, se implementó el **manejo de excepciones** para controlar posibles fallos durante la comunicación con la base de datos, la autenticación de usuarios y el almacenamiento de resultados. Estas excepciones permitieron registrar errores de forma controlada y mantener la estabilidad del sistema sin afectar la experiencia del usuario final.

9. Mantenimiento del sistema

Con el fin de garantizar la continuidad y mejora del sistema a largo plazo, se establecieron diversas acciones orientadas al mantenimiento del sistema AgroVigilancia. Estas acciones estuvieron enfocadas tanto en el modelo de inteligencia artificial como en el sistema web.

Una de las principales actividades de mantenimiento consideradas fue la actualización periódica del modelo de detección, permitiendo incorporar mejoras en precisión y rendimiento conforme se dispusiera de nuevas versiones o configuraciones optimizadas del modelo YOLOv8s con 50 épocas.

Asimismo, se contempló el reentrenamiento del modelo con nuevos datos, lo que permitiría ampliar el conjunto de imágenes, incluir nuevas variaciones de las plagas existentes o agregar nuevas clases, fortaleciendo así la capacidad de generalización del sistema.

Finalmente, se estableció la optimización del código tanto en el frontend como en el backend, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta, reducir el consumo de recursos y facilitar futuras actualizaciones del sistema. Estas acciones contribuyeron a mantener una arquitectura escalable, eficiente y sostenible.

10. Conclusión

La etapa de pruebas, validación, seguridad y mantenimiento permitió comprobar que el sistema AgroVigilancia cumple de manera satisfactoria con los objetivos planteados en el proyecto. Los resultados obtenidos demostraron que la integración entre el modelo de inteligencia artificial, el sistema web y la base de datos se realizó de forma correcta y estable.

El sistema mostró un desempeño adecuado en la detección de plagas agrícolas, una interfaz funcional y segura para el usuario, así como un manejo eficiente de los datos generados. Las medidas de seguridad y control de errores implementadas contribuyeron a fortalecer la confiabilidad del sistema, mientras que las acciones de mantenimiento establecieron las bases para su evolución futura.

En conjunto, se concluyó que AgroVigilancia, representa una solución tecnológica viable para la detección temprana y el manejo ecológico de plagas, con potencial de sistema en entornos agrícolas reales y posibilidad de crecimiento mediante futuras mejoras y actualizaciones.